We create chemistry

# 安全資料表



巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 02.05.2023 版本: 5.0
產品: Gamivo

(30686502/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.06.2025

## 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Gamivo

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺草劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (吸入-霧滴)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
生殖毒性物質: 級別1B (生育能力)

生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 (神經系統): 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露 (神經系統): 級別2
水環境之危害物質 (急性): 級別2
水環境之危害物質 (慢性): 級別2

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

| | |
|---|---|
| H318 | 造成嚴重眼睛損傷。 |
| H315 | 造成皮膚刺激。 |
| H360 | 可能損害生殖力。懷疑對未出生胎兒有損害。 |
| H303 + H313 + H333 | 吞嚥、皮膚接觸或吸入可能有害。 |
| H370 | 會對器官造成傷害(神經系統)。 |
| H373 | 長期或重複暴露可能對器官造成傷害(神經系統). |
| H401 | 對水生生物有毒。 |
| H411 | 對水生生物有毒並具有長期持續影響。 |

危害防範措施:

| | |
|---|---|
| P101 | 如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。 |
| P102 | 遠離孩童。 |
| P103 | 使用前讀取標示。 |

危害防範措施 (預防):

| | |
|---|---|
| P280 | 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。 |
| P260 | 不要吸到蒸氣。 |
| P201 | 使用前取得說明。 |
| P202 | 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 |
| P270 | 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 |
| P264 | 使用後徹底清洗汙染之身體部位 |

危害防範措施 (應變):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。 |
| P310 | 立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P308 + P313 | 如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。 |
| P302 + P352 | 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。 |
| P391 | 收集溢漏。 |
| P362 + P364 | 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 |

危害防範措施 (儲存):

P405 加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):
P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

## 3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品，殺草劑，可溶性液劑(SL)

危害成分之中英文名稱

固殺草 (Glufosinate Ammonium)

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) | Acute Tox.: 級別 4 (吸入-粉塵) |
| (W/W): 13.51 % | Acute Tox.: 級別 4 (吞食) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): | Acute Tox.: 級別 4 (皮膚) |
| 77182-82-2 | Repr.: 級別 1B (生育能力) |
| | Repr.: 級別 2 (胎兒) |
| | STOT SE (神經系統): 級別 1 |
| | STOT RE (神經系統): 級別 2 |
| | Aquatic Acute: 級別 1 |
| | Aquatic Chronic: 級別 1 |
| | M-factor(係數) 急性: 1 |
| | M-factor(係數) 慢性: 1 |

乙氧化C12-14醇硫酸鈉鹽 (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts)

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) | Skin Corr./Irrit.: 級別 2 |
| (W/W): < 45 % | Eye Dam./Irrit.: 級別 1 |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): | Aquatic Acute: 級別 2 |
| 68891-38-3 | Aquatic Chronic: 級別 3 |

丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol)

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比)<br>(W/W): < 15 % | Flam. Liq.: 級別 3<br>Acute Tox.: 級別 5 (吞食) |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.):<br>107-98-2 | STOT SE: 級別 3 (困倦及暈眩) |

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。 中毒症狀甚至在事故發生幾小時後仍可能出現，所以須持續醫療觀察至少48小時。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
不可催吐. 立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 嘔吐, 腹瀉, 腹絞痛, 顫抖, 低血壓, 虛弱, 不省人事, 昏迷, 痙攣, 呼吸停止, 噁心, 加快脈博速率, 症狀可能延遲數小時才出現
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。 使用活性碳。 若有需要，給予氧氣。 監測呼吸、心臟和中樞神經系統。 醫療監護至少24-48小時。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides), 硫氧化物, 磷化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿吸入蒸氣/噴霧。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規，以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理，毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。 此物質/產品為不燃物。 此產品為非爆炸物。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 36 月

避免溫度低於: 0 ℃
若物質長時間儲存在低於指定溫度之環境下，物性可能會改變.
避免溫度高於: 40 ℃
如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放，則產品的性能可能會發生變化。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol), 107-98-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 50 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 100 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 369 mg/m3；100 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 461.25 mg/m3；125 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

固殺草 (Glufosinate-Ammonium), 77182-82-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.33 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 液體 |
| 外觀(顏色): | 淡藍色 |
| 氣味: | 辛辣的 |
| 嗅覺閾值: | 未確定因吸入造成的潛在健康危害。 |
| PH值: | 大約 6.7 - 8.7<br>（未稀釋） |
| 熔點: | 大約 0 ℃<br>適用於溶劑的資料。 |
| 沸點/沸點範圍: | 大約 101 ℃ |

| | | |
|---|---|---|
| 閃火點: | 大約 57 ℃<br>UN L.2 持續燃燒性能，產品無法自行持續燃燒。 | (92/69/歐洲經濟共同體指引, A.9) |
| 揮發速率: | 不適用 | |
| 易燃性 (固體/氣體): | 不適用 | |
| 爆炸界限(下限): | (54.6 ℃, 1013 hPa)<br>已測試物質/混合物的低的爆炸點。該爆炸點描述了一個可燃液體在其飽和蒸汽濃度下與空氣混合物的最低爆炸極限。 | |
| 爆炸界限(上限): | 根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。 | |
| 自燃溫度: | 405 ℃ | (Directive 92/69/EEC, A.15) |
| 分解溫度: | 若依指示儲存和處理不會產生分解。 | |
| 爆炸危害: | 非爆炸性 | (Directive 92/69/EEC, A.14) |
| 助燃特性: | 不傳播火焰 | |
| 蒸氣壓: | 大約 23.4 hPa<br>(20 ℃)<br>適用於溶劑的資料。 | |
| 密度: | 大約 1.11 g/cm3<br>(20 ℃) | |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | 不適用 | |
| (水中)溶解度: | 可溶 | |
| 辛醇/水分配係數 (log Kow): | 不適用 | |
| 黏度，動態的: | 大約 141.2 mPa.s<br>(20 ℃)<br>適用於溶劑的資料。 | (德國工業標準 51562) |

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
氨(Ammonia, anhydrous)

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg

#### 皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg

#### 急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)

#### 呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:
LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 1.26 mg/l 4 h (常規方法)
以粉塵氣霧劑測試。
---

#### 症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 嘔吐 腹瀉 腹絞痛 顫抖 低血壓 虛弱 不省人事 昏迷 痙攣 呼吸停止 噁心 加快脈博速率 症狀可能延遲數小時才出現

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
可能對眼睛造成嚴重傷害。 皮膚接觸有刺激性。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子:

資料關於: 乙氧化C12-14醇硫酸鈉鹽 (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts)
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 體外測定: 刺激性。 (OECD Guideline 439)

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)
---

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: (EPA指引)

資料關於: 乙氧化C12-14醇硫酸鈉鹽 (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts)
實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激 體外測定: 無不可逆損害。 (BCOP)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)
---

## 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠:
---

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

## 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 多種動物實驗研究未發現有致癌跡象

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生殖毒性評估:
動物試驗顯示該物質會引起生殖能力受損。
---

### 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
畸形作用評估:
依據動物實驗此物質不會造成畸形，然而劑量顯示還是有毒性的。
---

### 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

單一曝露可能會對器官有毒性關聯

備註: 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
重覆吸收毒性評估:
長時間或重複接觸可能會導致神經系統紊亂。

資料關於: 丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol)
重覆吸收毒性評估:
在反覆皮膚接觸的動物試驗中沒有發現不良效應。反覆吸入高劑量的該物質可能造成對肝臟的損害。動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成肝臟損害。
---

### 呼吸性危害

無吸入性危害.

### 其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物有毒並具有長期持續影響。
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 461 mg/l, 鱂魚 (Pimephales promelas)
---

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)
---

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 0.132 mg/l (生長率), Anabaena flos-aquae

無可觀察之影響濃度 (72 h) 0.039 mg/l, Anabaena flos-aquae
---

## 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
在不同環境區間評估運輸風險。:
經過土壤曝露， 依其產品降解程度，產品已逐步失去原有濃度，此時可將降解後之產品移至較深且含水量豐富之土壤層
---

## 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。
---

## 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生物蓄積性:
生物濃度係數: < 1, 魚類，淡水魚;

不會在有機體中積累。
---

### 其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。

## 13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱: | 環境危害物質，液體，未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM) |
| 運輸危害分類: | 9，EHSM |
| 包裝類別: | III |
| 環境危害: | 是 |
| 特殊運送方法及注意事項: | 未知 |

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

| 海運<br>IMDG | | **Sea transport**<br>IMDG | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱: | 環境危害物質,液體,未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM) |
| 運輸危害分類: | 9，EHSM | Transport hazard class(es): | 9，EHSM |
| 包裝類別: | III | Packing group: | III |
| 環境危害: | 是<br>海洋污染物(是/否): 是 | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| 特殊運送方法及注意事項: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| 空運<br>IATA/ICAO | | **Air transport**<br>IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱: | 環境危害物質,液體,未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM) |
| 運輸危害分類: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| 包裝類別: | III | Packing group: | III |
| 環境危害: | 是 | Environmental hazards: | yes |
| 特殊運送方法及注意事項: | 未知 | Special precautions for user: | None known |

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

## 15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。